

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14

Васько А.Є.

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Ознайомився з теоретичними відомостями

2. Записав у математичній формі розв'язок площі трикутника

Площа трикутника зі сторонами a, b, c обчислюється за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

де p – півпериметр

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

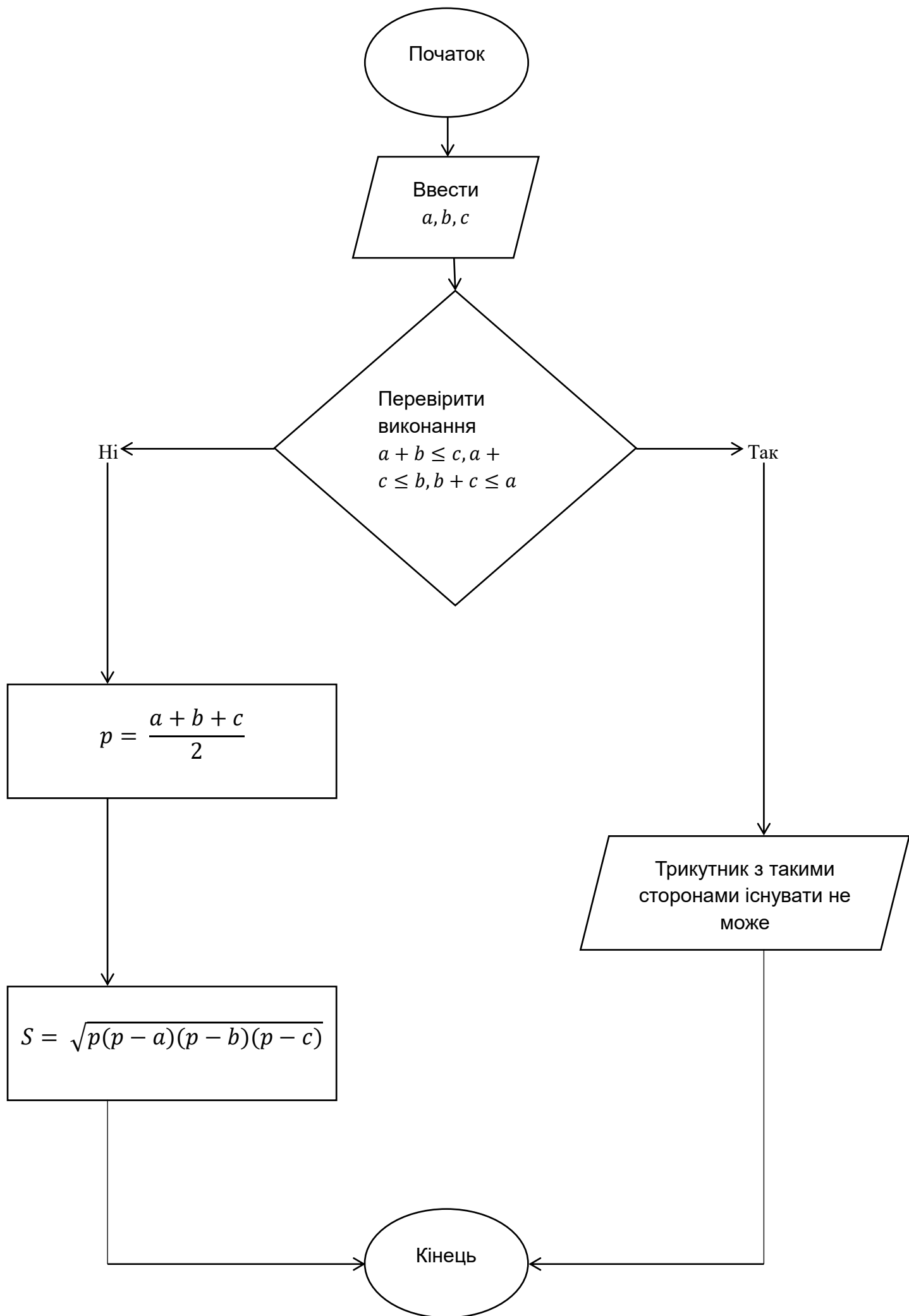
Для існування трикутника повинні виконуватися нерівності трикутника:

$$a+b > c, a+c > b, b+c > a$$

3. Записав у словесній формі розв'язок площі трикутника

1. Почати.
2. Ввести довжини сторін трикутника a, b, c .
3. Перевірити, чи виконуються нерівності трикутника:
-якщо $a+b \leq c$ або $a+c \leq b$ або $b+c \leq a$, то перейти до пункту 4.
-інакше продовжити до пункту 5.
4. Зрозуміти, що трикутник не може існувати з такими сторонами, перейти до пункту 8.
5. Обчислити півпериметр $p = \frac{a+b+c}{2}$.
6. Обчислити площу $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
7. Вивести значення площі S .
8. Закінчити.

4. Записав розв'язок площі трикутника у формі блок – схеми



Висновок: У ході лабораторної роботи вивчено основи алгоритмізації, властивості алгоритмів та способи їх представлення. Складено математичну формулу, словесний опис і блок-схему обчислення площі трикутника за формулою Герона.